

Mebane: benchmark e replicação externa

Atualização de 29 de setembro de 2026. Escopo: fechamento do contrato de comparação, reparo de interface e preparação de replicação dos autores. Nenhuma nova estimação eleitoral, amostragem MCMC ou execução nacional foi feita.

1. Resultado desta rodada

As escolhas metodológicas para reproduzir o qbl/JAGS estão definidas e passaram na revisão independente delimitada: 56 testes determinísticos do executor e 59 verificações próprias do revisor. O candidato G2 tem 163 arquivos íntegros. A assinatura geral ficou inconclusiva por uma mudança concorrente no inventário G0, descrita abaixo, não por um novo erro na derivação do modelo.

O alvo autorizado é o código qbl do pacote UMeforensics 0.0.4, commit 3017de5, com JAGS 4.3.2. Esse benchmark de software não é uma certificação de que o código coincide com todas as equações dos artigos, define um gerador de contagens fisicamente coerente ou permite inferência eleitoral válida.

- Preservar a ordenação parcial da mistura: o peso do componente sem fraude excede os outros dois, sem ordenar estes entre si. Manter a prior exponencial sobre a variância hierárquica efetiva do código, os seis efeitos por observação e ambos os interceptos. O primeiro teste usa apenas interceptos nas matrizes fixas; a geografia de produção ainda precisa ser escolhida.
- Manter quatro contagens latentes binomiais, suas transformações e a expressão literal que usa a abstenção observada. Não substituir latentes pelas médias, limitar artificialmente probabilidades ou renormalizar o modelo em silêncio.
- Calcular os funcionais de votos manufactured/stolen dentro de cada amostra conjunta da posterior, preservando classes e latentes. Médias condicionais devem ser separadas da distribuição completa. Limites da margem são condicionais ao mecanismo e à viabilidade, sem identificar um vencedor contrafactual nem tratar quantidades modeladas como fraude observada.

2. Erro de interface identificado

A consulta ao exemplo dos autores confirmou que o pacote recebe votos em `formula1` e abstenções em `formula2`. Quatro chamadas em dois runners antigos nossos estavam invertidas. Foram corrigidas em `R/05_eforensics_umeforensics_qbl.R` e `R/07_brasil_full_qbl.R`, conservando a variável explicativa de cada resposta. As versões anteriores estão preservadas.

O teste do executor passou as quatro chamadas reais pelo wrapper instalado, com contagens diferentes de votos e abstenções e covariáveis distintas. Conferiu as respostas e as seis matrizes de desenho; detectou quatro inversões deliberadas. A amostragem foi interceptada antes da função original e nenhuma compilação JAGS ocorreu. A revisão independente repetiu o teste e detectou também uma troca só das covariáveis, mantendo as respostas corretas. A coordenação conferiu os 20 hashes da QA e aceitou o reparo delimitado. Os fits não foram reestimados; G3 completo não foi aprovado por essa checagem.

As listas diretas dos scripts `fresh_v2` e `zone_fe` não têm essa inversão. Portanto, o novo achado não explica seus problemas de convergência. O `fresh_v2` histórico levou 1.921,9 segundos, cerca de 32 minutos, e o diagnóstico clássico recalculado anteriormente em G0 mostrou $R\text{-hat}$ de aproximadamente 1,25 para $\pi[2]$. Terminar uma execução não prova convergência. O Stan n2000 anterior tinha outro alvo e outra configuração; seus tempos não constituem comparação controlada.

Replicação dos autores e integridade

3. Replicação externa obrigatória

G10 foi acrescentado entre G3, testes de implementação, e G4, validação inferencial. Seu contrato de comparação deve ser revisado antes de executar o ajuste: dados, versão, tabela/figura ou resultado alvo, estimandos, sementes, tolerâncias e critérios para resultado inconclusivo. Um exemplo sintético nosso não substitui a aplicação empírica dos autores. O sucesso externo também não dispensa a validação específica para o Brasil.

A descoberta por um agente Sol e a conferência por outro estão concluídas. A QA verificou 12 hashes/tamanhos de fontes pertinentes, 50 membros do arquivo do repositório, a aritmética de D.C. e os números citados de Bolívia e Pennsylvania. A busca foi delimitada: não localizar um material não prova que ele inexistia. Nenhum ajuste externo foi executado e G10 não está aprovado.

- **Washington, D.C., eleição para prefeito de 2010:** a vignette dos autores fornece a base de 143 precincts e a chamada qbl. É um caso pequeno e concreto para preparar a reprodução. Não foi localizado um output numérico externo congelado; o Rmd calcula os números ao renderizar. Reexecutar esse código, sozinho, não satisfaz o confronto quantitativo externo previsto no gate.
- **Bolívia 2019:** há comando e resultados numéricos publicados. A tabela de Chain 1 começa na página impressa 30, física 31 do PDF; o comando summary aparece na página anterior. Essa é a errata do localizador inicial da descoberta. O arquivo limpo usado pelo autor não foi localizado, e seus 34.551 registros tornam o caso maior que D.C.
- **Pennsylvania 2024:** o texto de junho de 2025 contém tabelas, mas descreve uma planilha recebida por e-mail. Não foi localizado o pacote público correspondente com as correções, imputações e especificação da aplicação.

4. Pendência de integridade, sem alteração científica

Durante a revisão G2, desapareceu o arquivo `ssrn-4073770.pdf.download/ssrn-4073770.pdf`, de 1.360 bytes. Ele já estava classificado como incompleto, não é fonte de Mebane e não integra os 163 arquivos diretos de G2. Entretanto, consta do inventário G0 aprovado. A QA o verificou às 13:13 UTC e constatou a ausência às 13:19 UTC. Não foi atribuída autoria à remoção.

O Git conserva exatamente os bytes esperados, com hash iniciado por 524dc82c5961. A coordenação confirmou isso sem restaurar o arquivo. Foi perguntado ao usuário se prefere recuperar apenas esse item inventariado ou manter a exclusão e revisar os vínculos do inventário. A resposta está pendente.

O ledger preserva os pareceres anteriores e marca G0 em `changes_requested`, G1/G7 em `queued` e G2 em `inconclusive`. Essa suspensão formal não transforma resultados de dados ou derivações intactas em erros científicos. Se os bytes originais forem recuperados, a revisão adicional pode se limitar à integridade e aos vínculos. O reparo de interface foi tratado separadamente, por não depender desse arquivo. Não se iniciou G3 completo sob uma aprovação desatualizada.

Retomada e referências

5. Próximos passos

1. Resolver a escolha de integridade enviada ao usuário e revalidar os vínculos afetados. Fechar a assinatura G2 sem repetir a auditoria matemática intacta.
2. Executar G3 com casos pequenos e critérios fixados antes dos resultados: comportamento runtime de probabilidades inválidas, fronteiras, enumeração exata, priors, interface e pós-processamento conjunto. Comparar engines somente no mesmo alvo. Preservar tentativas de geração inválidas, sem repetir até obter dados convenientes. Nenhuma promessa de superioridade do HMC é adotada.
3. Fechar o caso e o contrato de G10 com referência externa suficiente; então reproduzir e revisar o resultado dos autores. Os materiais atuais são preparação, não uma replicação quantitativa concluída.
4. Passar por diagnóstico e calibração inferencial G4, preflight de recursos G5 e aplicação nacional 2022 G6. Preparar o conversor dos arquivos oficiais brutos de 2026; o staging ensaiado de G7 não o substitui. T1 e T2 de 2026 exigem seus próprios dados oficiais, validações e revisões.

O ledger JSON e sua versão legível estão em `quality_reports/plans`. O contrato está em `appendices/mebane_model_contract.md`; candidato e QA de G2, em `quality_reports/results/mebane_gates/G2/round2`. As fontes da replicação, seus hashes, a revisão independente e a errata estão nas pastas de coordenação. Os scripts e registros distinguem inspeção, evidência histórica e teste novo.

6. Leituras principais

1. Mebane, Walter R., Jr.; Ferrari, Diogo; McAlister, Kevin; Wu, Patrick Y. (2022). **Measuring Election Frauds**. Manuscrito de 6 de março. [PDF dos autores](#).
2. Mebane, Walter R., Jr. (2023). **Lost Votes and Posterior Multimodality in the eforensics Model**. Versão de 2 de julho, preparada para PolMeth 2023. [PDF do autor](#).
3. Ferrari, Diogo; McAlister, Kevin; Mebane, Walter R., Jr.; Wu, Patrick Y. (2019). **eforensics**, versão 0.0.4. Repositório UMeforensics, commit 3017de537450f97a01872d0157462a68bea348ee. [Código fixado](#). [Vignette com D.C. 2010](#).
4. Mebane, Walter R., Jr. (2019). **Evidence Against Fraudulent Votes Being Decisive in the Bolivia 2019 Election**. Versão de 13 de novembro. [PDF do autor](#).
5. Mebane, Walter R., Jr. (2025). **eforensics Analysis of the 2024 President Election in Pennsylvania**. Versão de 2 de junho. [PDF do autor](#).

Fontes arquivadas com data de acesso e SHA-256 em 29/09/2026. Ler primeiro os itens 1 e 2 para a especificação e os problemas metodológicos; depois o código fixado e os exemplos empíricos. Dados e código de terceiros da nota sobre o Brasil não foram tratados como um pacote de replicação dos autores do eforensics.